INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & JOGOS

Avaliação Experimental de um Modelo Híbrido para Decisão Estratégica em Simulações de Combate Baseadas em Turnos



PASSO 02 · VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL — RESULTADOS PARCIAIS

Gabriel Madeira

Orientador: Ricardo Martins

Coorientador: Diego Penha

Onde paramos

Na Banca 4

Ambiente completo, logger com Operation Count, pipeline automatizado e neutralidade do instrumento validada em mil partidas.

01	**Modelos, logger e benchmark**	CONCLUÍDO
02	**Execução e análise estatística**	ESTA BANCA
03	**Modelo híbrido e monografia**	ETAPA FINAL

Os três modelos de referência

MESMO CONTRATO: RECEBEM O ESTADO, DEVOLVEM UMA AÇÃO

Piso absoluto	**IA Aleatória**	Sorteia entre as ações válidas.
Agente funcional básico	**IA Reativa**	Regras em cascata: atacar se há linha de tiro; senão aproximar; senão caçar.
Estratégia sem restrição de custo	**IA Heurística**	Avaliação multicritério de cada posição alcançável.

A IA Heurística em detalhe

$$V = w_1 \cdot \text{Vida} + w_2 \cdot \text{Cobertura} + w_3 \cdot \text{Proximidade} + w_4 \cdot \text{Risco} + \text{Mov.}$$

Vida	Proporção de pontos de vida
Cobertura	Proteção potencial da posição
Proximidade	Inverso da distância ao inimigo visível mais próximo
Risco (peso negativo)	Fração de inimigos com linha de visão para a posição
Movimentação	Incentivo fixo de deslocamento, impede entrincheiramento

Utility AI (Mark; Dill, 2010): escolhe-se a posição de maior valor (argmax).

Aprendizado entre partidas

A mesma IA joga o lote todo e é pontuada a cada partida.

01 Pontuação

+3 vitória, −1 empate, −3 derrota.

02 Empate penalizado

Sobreviver sem decidir a partida não demonstra eficácia.

03 Subida de encosta

A cada 25 partidas, mantém os pesos se a média melhorou.

04 Reprodutível

Tudo semeado; a evolução é gravada ao fim do lote.

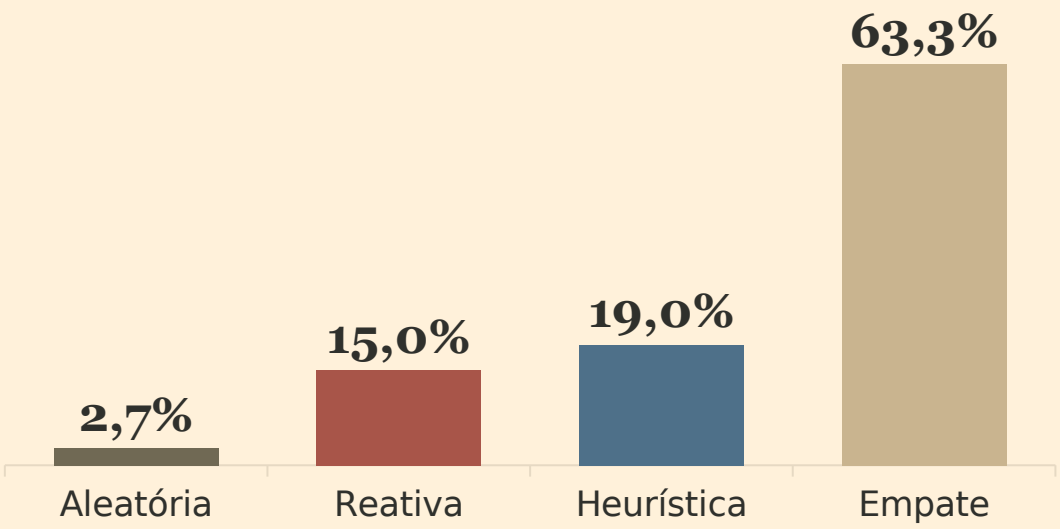
Protocolo: 4 lotes de 1.000 partidas

Lote 1 · 3× Aleatória	Piso absoluto
Lote 2 · 3× Reativa	Reativo isolado + revalidação da neutralidade
Lote 3 · 3× Heurística	Comportamento estratégico isolado
Lote 4 · uma de cada	O confronto que revela o gradiente

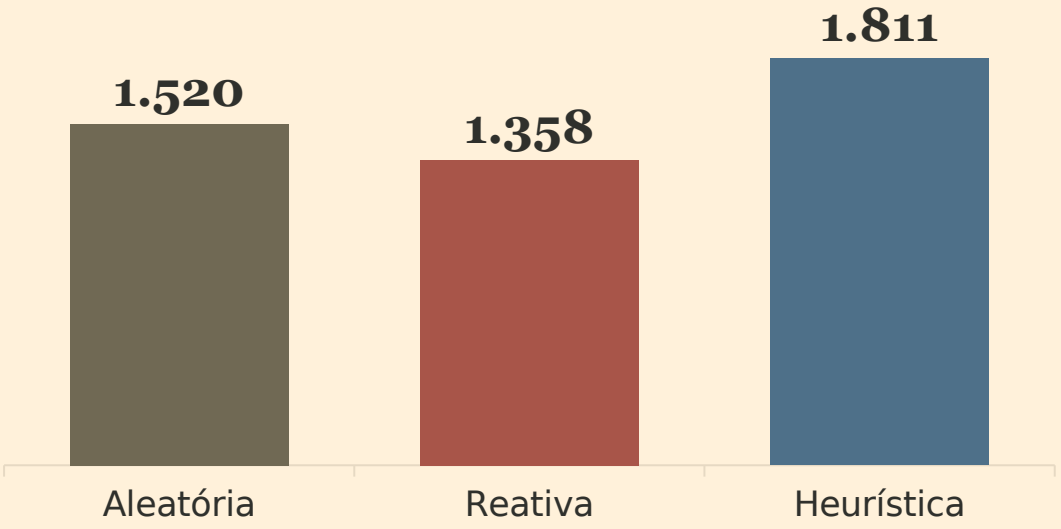
Resultados parciais 1/4: o gradiente de inteligência

Uma IA de cada, 1.000 partidas: 63% terminam em empate (limite de 100 turnos)

Desfecho das 1.000 partidas



Custo médio (operações por partida)



Vitórias H × R: 190 × 150, p = 0,034
Significativa, mas pequena (+4 p.p.)

Custo H × R: +33%, p < 0,001
Diferença grande e significativa

Empates: em 77% deles uma IA foi eliminada e as duas restantes não se reencontraram até o turno 100.

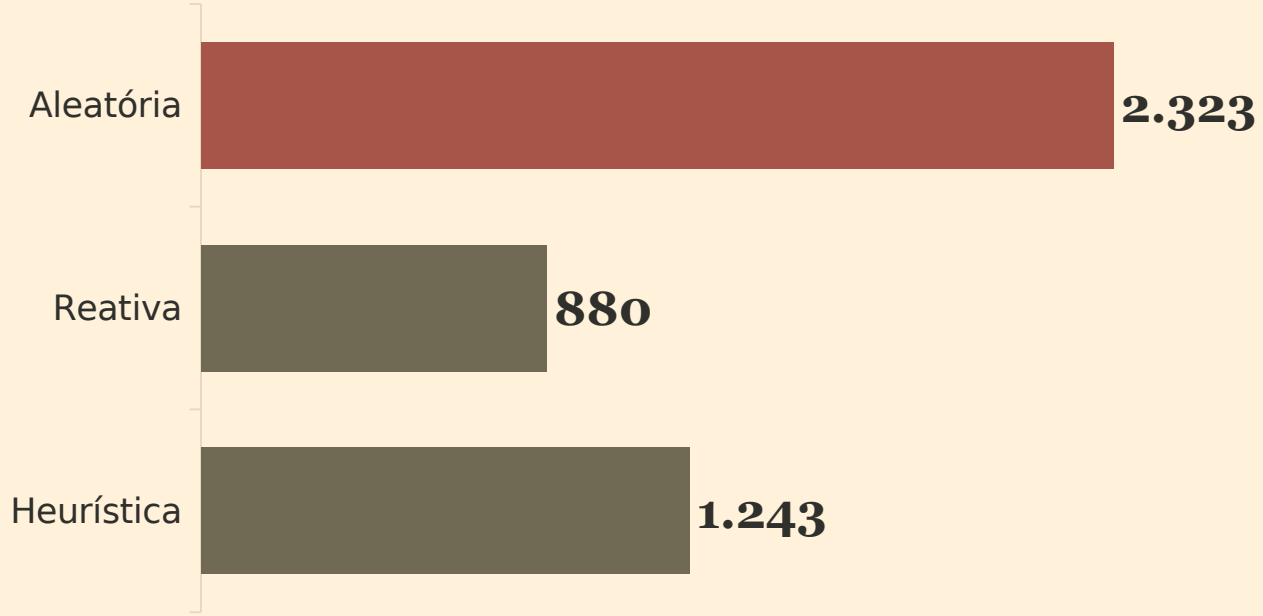
Resultados parciais 2/4: a aleatória é cara

0

vitórias em 1.000 partidas
de três IAs Aleatórias entre si

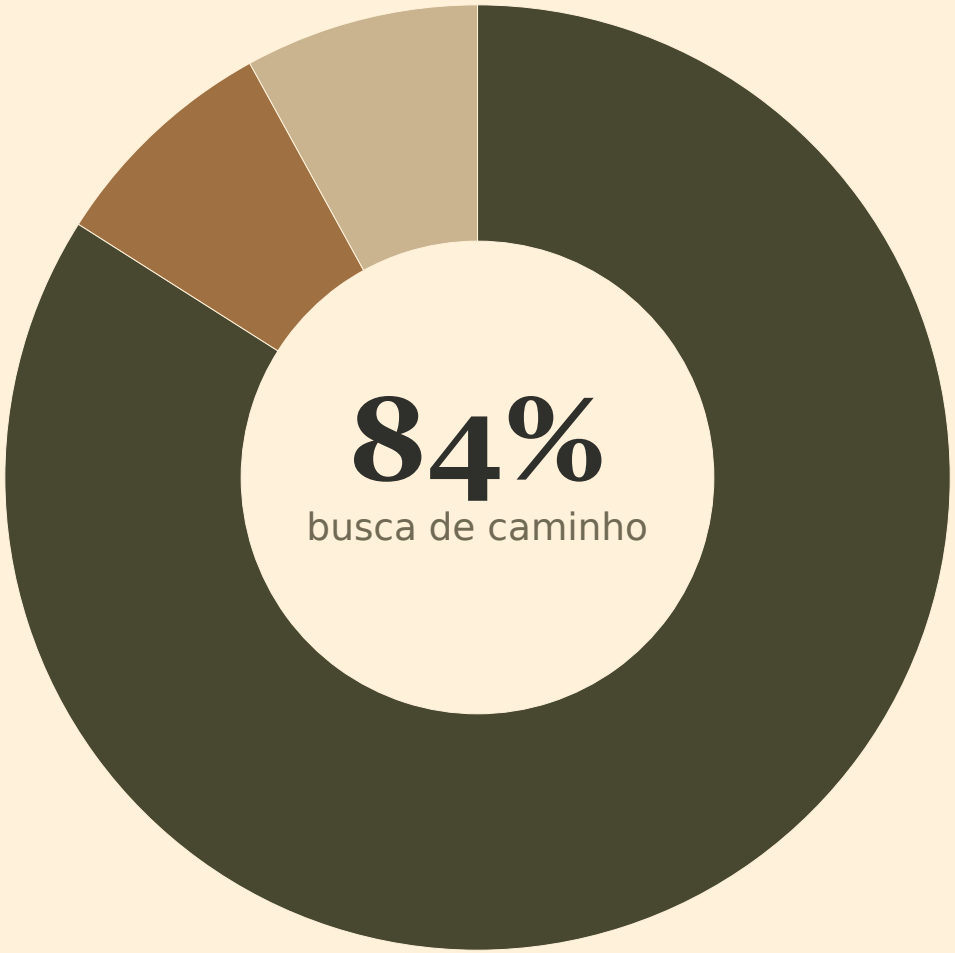
100% das partidas terminam no limite de turnos

Custo médio no autoconfronto (operações por partida)



Custo sem benefício: enumera todas as ações válidas a cada turno e descarta a informação obtida.

Resultados parciais 3/4: onde mora o custo



Busca de caminho — 84%
roda em todo turno, mesmo sem contato

Linha de visão — 8%
verificações de visibilidade

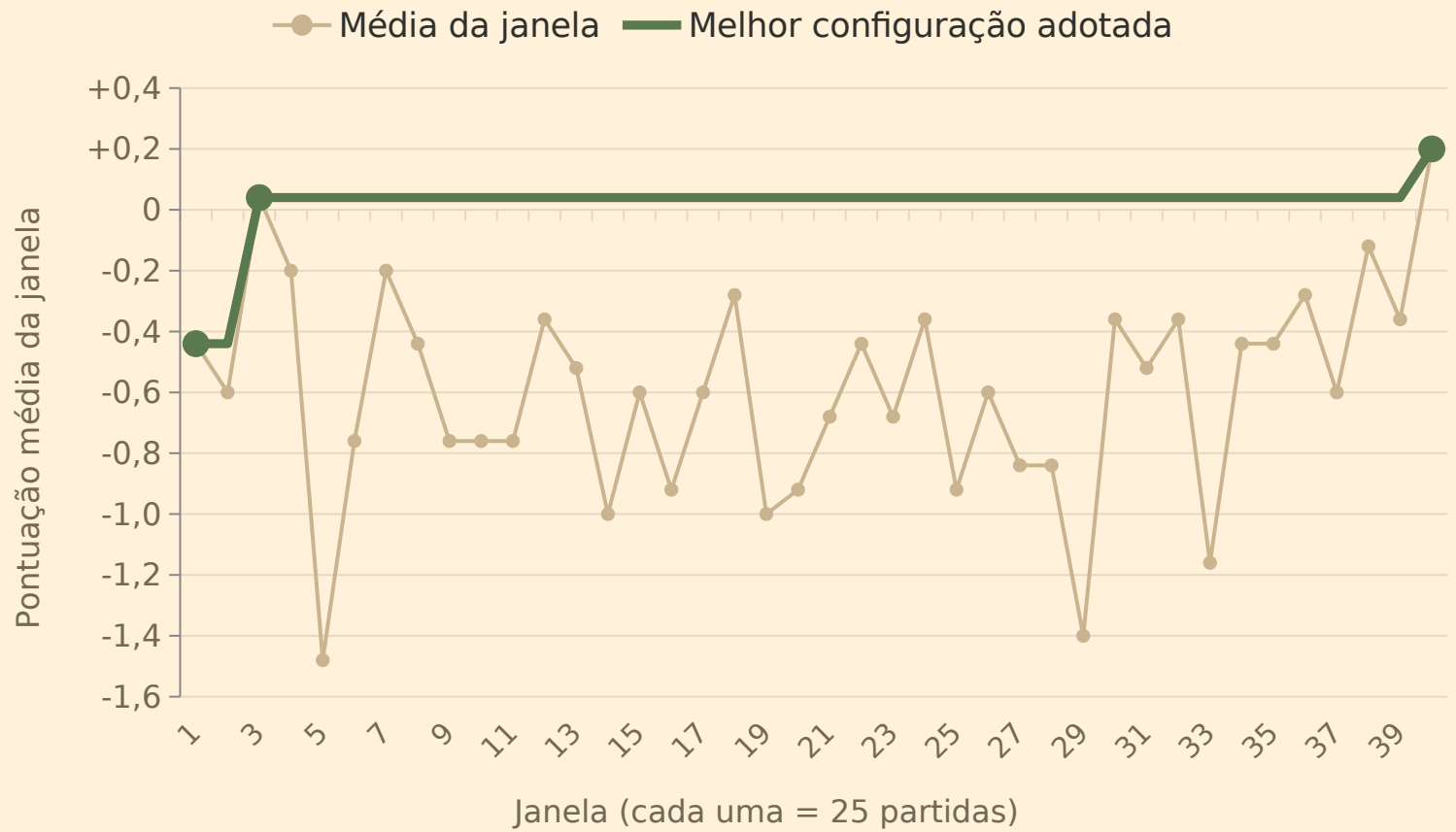
Ações avaliadas — 8%
a avaliação estratégica em si

A avaliação estratégica, o que diferencia a heurística, é só 16% do custo.

IA Heurística, lote 3 (autoconfronto, 1.000 partidas).

Resultados parciais 4/4: o aprendizado funciona

Pontuação média por janela de 25 partidas, IA Heurística, 1.000 partidas



−0,44 → +0,20

3 adoções em 40 janelas (janelas 1, 3 e 40); as demais foram revertidas.

Melhores pesos

menos peso em vida, mais aversão a risco. Alimentam o Art3miz 0.1.

Síntese do Passo 02

✓	**Benchmark executado**	Quatro lotes nas mil sementes: 4.000 partidas
✓	**Métricas coletadas**	Estratégicas e computacionais: 12.000 registros
✓	**Análise estatística**	Média e desvio padrão em todas as métricas

Pendente para a banca final: o modelo híbrido (Art3miz 0.1).

Próximo passo: finalização

Passo 03

- Construir o modelo híbrido a partir do que os dados mostraram.
- Calibrá-lo com o mesmo procedimento auditável.
- Avaliá-lo contra todos os modelos de referência.

É possível manter a qualidade estratégica pagando menos?

Perguntas?

Gabriel Madeira · Simulador Tático para Avaliação de IA